

2025-2026 学年第二学期
《概率论》（普通班）

1. 超市有使用现金, 刷卡, 手机支付的顾客比例分别为, ,40%, 三种方式使用优惠券的比例分别为, ,25%.
 - (1) 随机找一名顾客, 求其使用了优惠券的概率;
 - (2) 若已知一名顾客用了优惠券, 求其是使用手机支付的概率.
2. 一个半径为 1 的圆, 其 30% 的面积为黄色, 其余为绿色, 随机在圆内取三个点.
 - (1) 求三个点均为黄色的概率;
 - (2) 求恰两个点为黄色的概率;
 - (3) 求至少一个点黄色的概率.
3. 设汽车始发站上车人数为 ξ , ξ 服从参数为 λ 的 Poisson 分布, 中途下车人数为 η , 在 $\xi = n$ 的条件下 η 服从 $B(n, p)$.
 - (1) 求 (ξ, η) 的联合分布列;
 - (2) 求 η 的分布列.
4. 设 $(\xi, \eta) \sim N(0, 0, 1, 1, \rho)$, $-1 < \rho < 1$, $X = \eta$, $Y = \xi - \rho\eta$.
 - (1) 证明 $X, Y/\sqrt{1-\rho^2}$ 是独立标准正态变量;
 - (2) 求 $X^2 + Y^2/(1-\rho^2)$ 的分布.
5. 设 (ξ, η) 的概率密度函数 $p(x, y) = af_1(x)f_2(y) + bf_1(y)f_2(x)$, 其中 $f_1(x)$ 是参数为 1 的指数分布的密度函数, $f_2(x)$ 是 $N(0, 1)$ 的密度函数, $a, b \geq 0, a + b = 1$.
 - (1) 求 ξ, η 的边缘密度;
 - (2) 求 $E(\xi), E(\eta), E(\xi\eta)$;
 - (3) 证明 ξ 与 η 不相关的充要条件是 $ab = 0$, 同时证明这等价于 ξ 和 η 独立.
6. ξ 为 $(0, 1)$ 上的均匀分布, 在 $\xi = x$ 的条件下 η 服从正态分布 $N(x, x)$.
 - (1) 求 $E(\eta|\xi), E(\eta\xi)$;
 - (2) 求 η 的特征函数.
7. 设 ξ_n 服从参数为 $\sqrt{n}$ 的 Poisson 分布且相互独立, $S_n = \xi_1 + \cdots + \xi_n$.

- (1) 证明 $(S_n - E(S_n))/n$ 依概率收敛到 0;
- (2) 证明 $(S_n - E(S_n))/\sqrt{D(S_n)}$ 依分布收敛到 $N(0, 1)$;
- (3) 证明 $(S_n - E(S_n))/n$ 几乎处处收敛到 0.